

월간 국방과 기술

극초음속 미사일 대응을 위한 미 해군의 노력



작성자 : 조성진, 최진환(203.255.xxx.xxx)

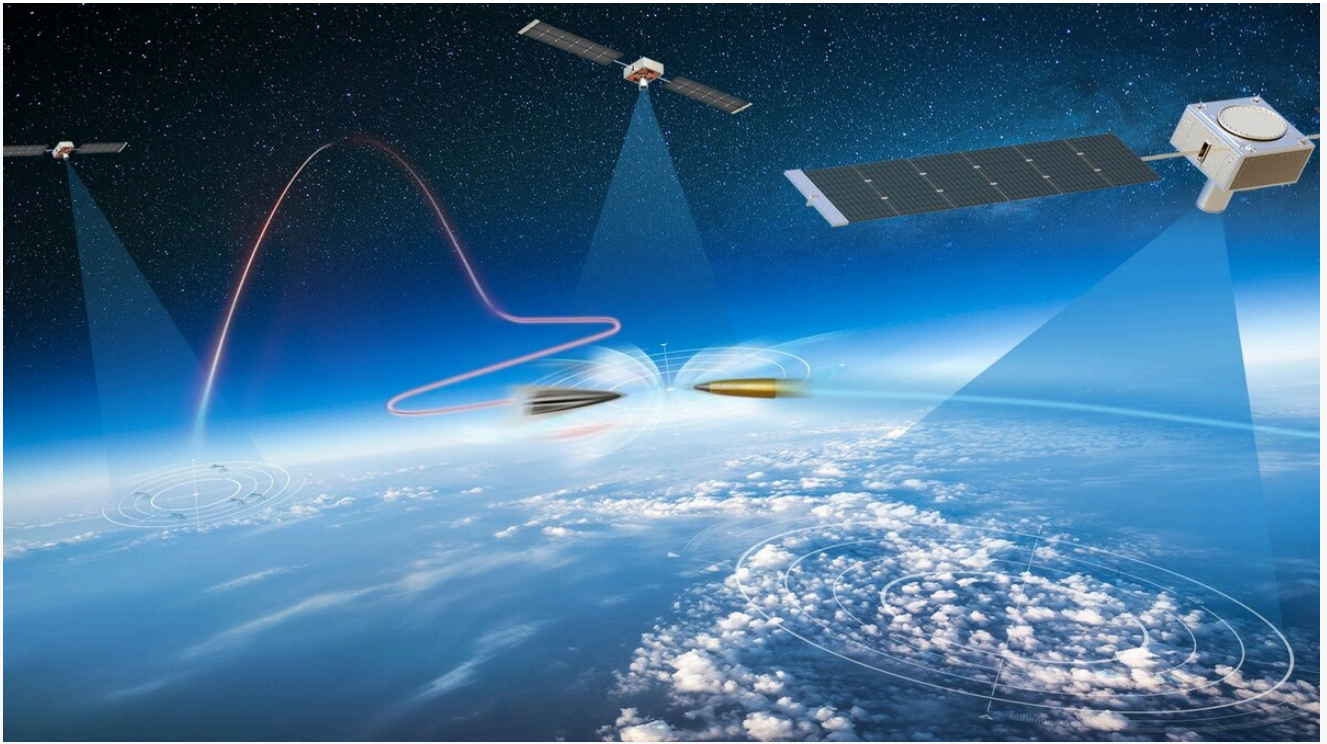
입력 2021-02-03 10:56:39

조회수 17095 | 댓글 0 | 추천 1

극초음속 미사일 대응을 위한 미 해군의 노력

조성진 해군사관학교 군사전략학 교관 해군 소령

최진환 이지스체계 훈련관 해군 준위



출처 : Military_Aero Space Electronics

현재 전 세계 군사 과학기술에 있어 가장 큰 이슈는 단연 극초음속 미사일이다. 극초음속 미사일이란 마하 5 이상의 속력을 낼 수 있는 미사일로서 그 속력으로 인해 가공할 위력을 가진다. 극초음속 미사일 개발에는 미국, 러시아, 중국과 같은 초강대국뿐만 아니라 독일, 프랑스, 일본, 인도와 같은 전통적인 군사강국들도 뛰어 들고 있다. 우리나라 역시 정경두 전 국방장관이 작년 국방과학연구소 창설 50주년 기념식에서 극초음속 미사일 개발을 가속해 나갈 것임을 공식적으로 밝히기도 하였다. 이들 나라 중 러시아와 중국 극초음속 미사일 기술이 가장 앞서고 있는 것으로 평가되는데 러시아와 중국은 극초음속 미사일을 미국의 군사력 우위에 대응할 비대칭 전력의 하나로 간주하고 있다. 특히 미국의 MD Missile Defense 능력을 극복하는 전략적 타격 능력과 미 해군의 막강한 수상함대에 맞서기 위한 전술적 타격 능력을 확보하는 것이 주목적이다.

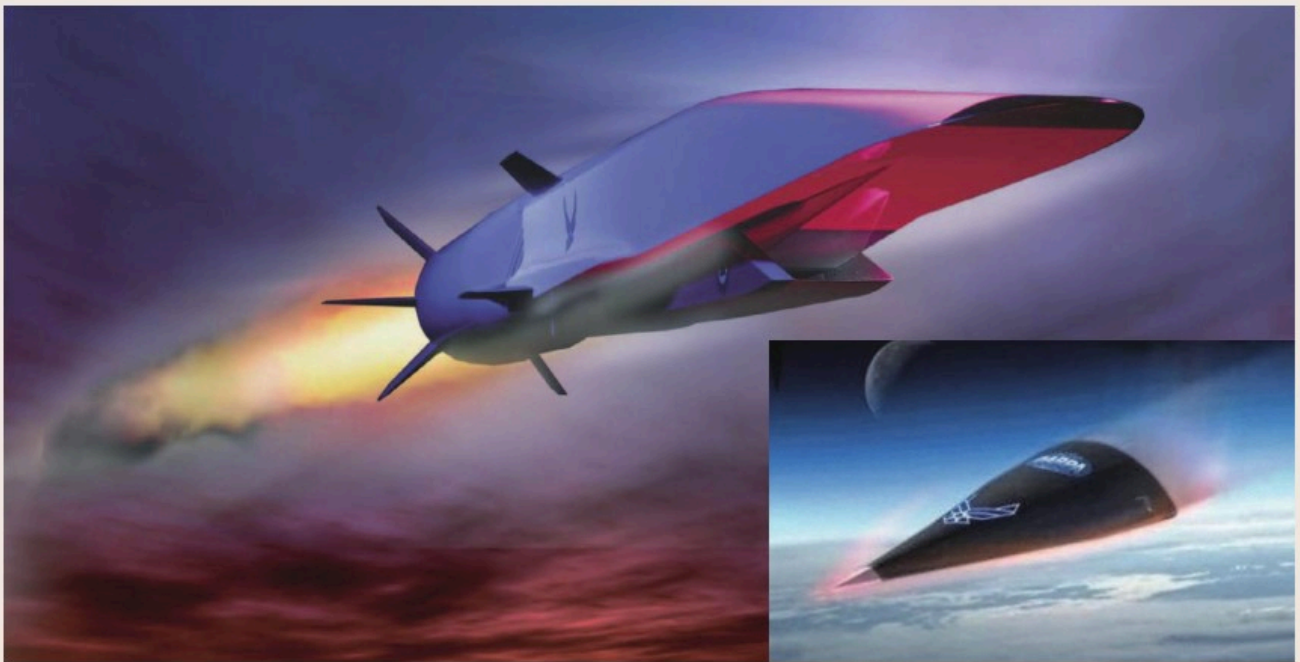
이러한 움직임은 세계 최고의 군사력을 보유한 미국에 또 다른 고민거리가 되고 있다. 하지만 현재로서는 극초음속 미사일을 막기 위한 뚜렷한 수단은 없어 보인다. 극초음속 미사일 기술은 현재 미국이 보유중인 미사일 방어체계의 틈을 노리고 있고 미국은 이를 매우 심각한 위협으로 인식하고 있다. 미국의 전략사령부 사령관인 존 하이 텐 John Hyten은 2018년 3월 미 의회 군사위원회에서 미국은 극초음속 무기를 방어할 수 있는 어떠한 수단도 없다고 발언하기도 했다. 이 글에서는 극초음속 미사일을 막기 위한 미 해군의 노력을 살펴본다. 미 해군은 이지스함, SM-3 미사일 등을 이용한 탄도미사일 요격능력을 갖춰 미사일 방어시스템의 중추를 담당하고 있고 향후 극초음속 미사일 방어에도 중추가 될 것이다. 이 연구가 극초음속 미사일 방어의 실마리가 되기를 기대한다.

• 극초음속 미사일이란

◆ 미사일의 기술적 특성

극초음속 미사일 방어에 대해 논의하기 위해서는 먼저 극초음속 미사일에 대한 이해가 필요하다. 극초음속이란 기술적으로 마하 5(시속 6,175km/h) 이상의 속력을 뜻한다. 사실 극초음속은 새로운 것이 아니다. 최초의 탄도미사일인 독일의 V-2 미사일은 이미 극초음속을 달성했고 탄도미사일 대부분은 낙하 시 극초음속 이상의 속력을 낸다.

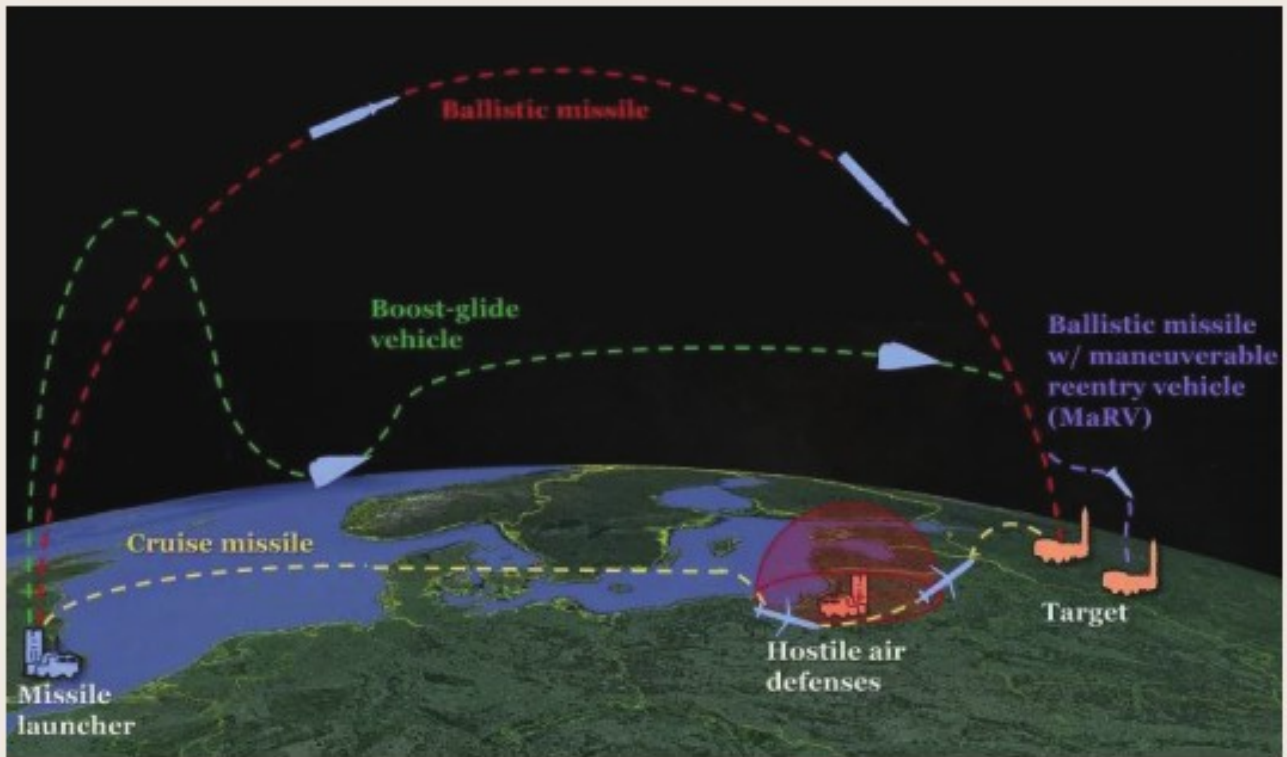
극초음속 미사일이란 속력만을 의미하지 않으며 마하 5 이상의 속력과 더불어 기동성을 갖춰 비행궤도 조정이 가능하고, 탄도미사일보다 낮은 비행고도로 인해 방어하기 어려운 미사일로 정의해야 한다. 극초음속 미사일은 크게 극초음속 글라이드HGV Hypersonic Glide Vehicle와 극초음속 순항미사일HCM Hypersonic Cruise Missile으로 구분할 수 있다.



* 출처 : RAND, Hypersonic Missile Nonproliferation

[그림 1] HCM(중양)과 HGV(하단)

HGV는 탄도미사일과 동일하게 로켓부스터에 실려 발사된다. 로켓부스터 분리 이후 상승곡선과 유사한 탄도로 낙하하는 탄도미사일과는 달리 HGV는 대기권 상층(고도 40~100km)에서 비행체의 공기역학적 형태를 이용하여 음속 돌파 시 발생하는 충격파를 활용해 활공하며 초고속으로 비행한다. 탄도미사일보다 더 낮은 고도로 비행하며 수평 방향으로도 비행궤도를 변경할 수도 있고 최종 표적을 중간에 변경할 수도 있다.



* 출처 : Breaking Defense

[그림 2] 탄도미사일, HGV, HCM의 비행궤도 차이

따라서 표적의 상승곡선을 보고 비행궤도를 어느 정도 예측할 수 있는 탄도미사일과는 달리 HGV는 비행궤도 예측이 불가능하기에 현존하는 미사일 방어체제로 방어하기가 어렵다.

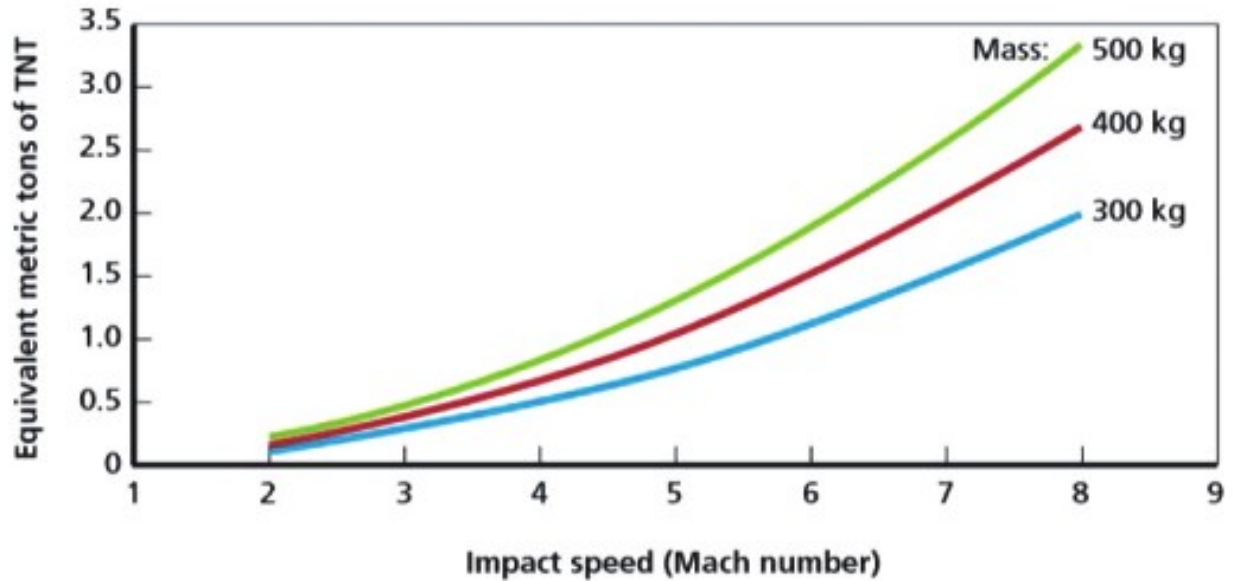
HCM은 공기 흡입형 엔진을 사용하는 순항미사일이다. 일반적으로 아음속 미사일에는 터보제트 엔진이 사용되나 음속 이상의 속력을 내기 위해선 램제트Ram Jet 엔진이 필요하다. 램제트 엔진은 터보제트 엔진에 존재하는 압축기가 없어 공기 흡입구에서 초음속으로 공기를 흡입하여 이를 아음속으로 감속한 후 연소실에서 추진력을 생성한다. 아음속으로 감속하기 때문에 램제트 엔진의 최고 속력은 마하 6으로 제한되고 실제 운용 속력은 마하 5 이하다.

현존하는 초음속 대함 미사일과 유럽의 미티어 Meteor 공대공미사일이 램제트 엔진을 사용한다. 마하 5 이상 극초음속의 속력을 내기 위해선 공기흡입구에 들어온 초음속의 공기를 감속 없이 그대로 연소해야 한다. 이것을 ‘초음속 연소Supersonic Combustion’라 하며 이 방식이 적용된 엔진을 ‘초음속 연소 램제트Supersonic Combustion Ram jet’, 줄여서 ‘스크램제트Scram Jet’ 엔진이라 부른다. 탄도미사일, HGV, HCM의 비행궤도 차이는 [그림 2]와 같다.

◆ 파괴력과 방어의 어려움

극초음속 미사일의 무서움은 속력에 있다. 극초음속 미사일의 속력은 기존과는 차원이 다른 파괴력을 발휘한다. 물리적으로 빠른 속력은 강력한 파괴력으로 이어지는데 물체가 충돌시 발생하는 충격량은 속력의 제

곱에 비례한다. 미사일의 무게와 속력에 따른 물리적 충격량은 TNT의 폭발력으로 환산하면 [그림 3]과 같다. 무게 500kg의 미사일이 마하 8의 속력으로 비행 시 충격량은 TNT 약 3.3톤의 폭발력과 유사하다.



* 출처 : RAND, Hypersonic Missile Nonproliferation

[그림 3] TNT로 환산한 극초음속 돌입체의 무게-속력별 파괴력

또한 극초음속 미사일은 그 비행 특성상 고고도에서 비행하다 수직으로 하강하며 표적을 공중에서 수직 관통하므로 극초음속 미사일에 명중시 치명적인 손상을 피할 수가 없다. 만약 함정에 명중한다면 단 1발의 극초음속 미사일 피격으로도 함정은 손상통제Damage Control가 의미 없을 정도의 궤멸적인 피해를 입게 되는 것이다.

또한 극초음속 미사일은 방어자가 요격할 수 있는 시간을 극단적으로 단축한다. 공격해 오는 미사일의 속력에 비례하여 요격 가능한 시간은 줄어든다. 가령 마하 1(시속 1,235km/h, 초속 343m/s)의 속력으로 접근하는 적 미사일을 100km 밖에서 탐지했다면 방어자는 291초의 시간을 요격에 활용할 수 있다.

하지만 마하 8(시속 9,880km/h, 초속 2,744m/s)의 속력으로 접근하는 극초음속 미사일을 같은 거리에서 탐지한 경우에는 36초의 시간만이 가용하다. 현대 함대방어체계는 다층화된 방어체계를 통해 요격 확률을 높이고 있으며 다양한 무기체계를 사거리별로 사용하지만, 극초음속 미사일의 속력을 감안할 때 단 1~2회의 교전 기회만이 주어진다. 더구나 현대 군함들이 보유한 대공 무장 대부분은 극초음속 미사일 방어에 유효하지도 않다.

◆ 극초음속 미사일 개발 현황

극초음속 미사일 중에서 HGV는 통상 핵탄두를 탑재하여 전략적인 용도로 사용하고 HCM은 재래식 탄두를 사용하여 전술적인 용도로 사용하는 것으로 인식하고 있다. 물론, 이는 절대적인 것이 아니며 사용자의 의지에 따라 달라질 수 있다. 따라서 HGV와 HCM 모두 대지공격은 물론 대함 공격용으로 사용할 수 있다. 극초음속 미사일 개발 경쟁에서 가장 앞선 것은 러시아와 중국이다.

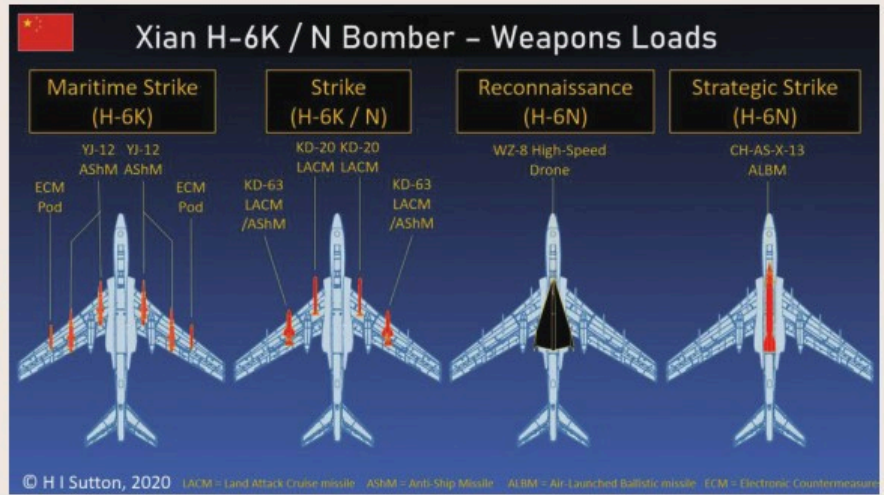
러시아는 아방가르드(Avangard, HGV), 지르콘(Zircon, HCM), 킨잘(Kinzal, 로켓)이라는 3가지 방식의 극초음속 미사일을 실전 배치했다. 2020년 10월 6일에는 최신예 호위함인 고르쉬코프함에서 발사된 지르콘 미사일이 마하 8의 속력으로 비행하여 450km 떨어진 해상의 가상표적에 명중하였다고 알려졌다.



[그림 4] 러시아의 극초음속 미사일

미국 군사력의 접근을 거부하는 A2/AD 전략을 위해 DF-21D, DF-26B라는 대함탄도미사일(ASBM)을 이미 운용하고 있는 중국은 또 다른 극초음속 미사일을 배치했다. 먼저 DF-17이라는 신형 극초음속 미사일을 2019년 10월 1일 국경일 군사퍼레이드에서 처음 공개하였다. 이 미사일은 사거리 1,800~2,500km, 속력은 마하 5 이상인 것으로 추측되지만 자세한 것은 알려지지 않았다.

또한 중국은 H-6K 폭격기에서 발사 가능한 CH-AS-X-13이라는 신형 극초음속 미사일을 보유한 것으로 알려졌다. 이 미사일은 DF-21D 대함탄도 미사일과 유사하나 DF-17과 같은 극초음속 활공체를 탑재한 것으로 분석되었다. 사거리는 최소 1,500km 이상으로 추정되나 항공기에서 발사됨을 고려하면 항공기의 항속거리 만큼 더 늘어날 수도 있다.

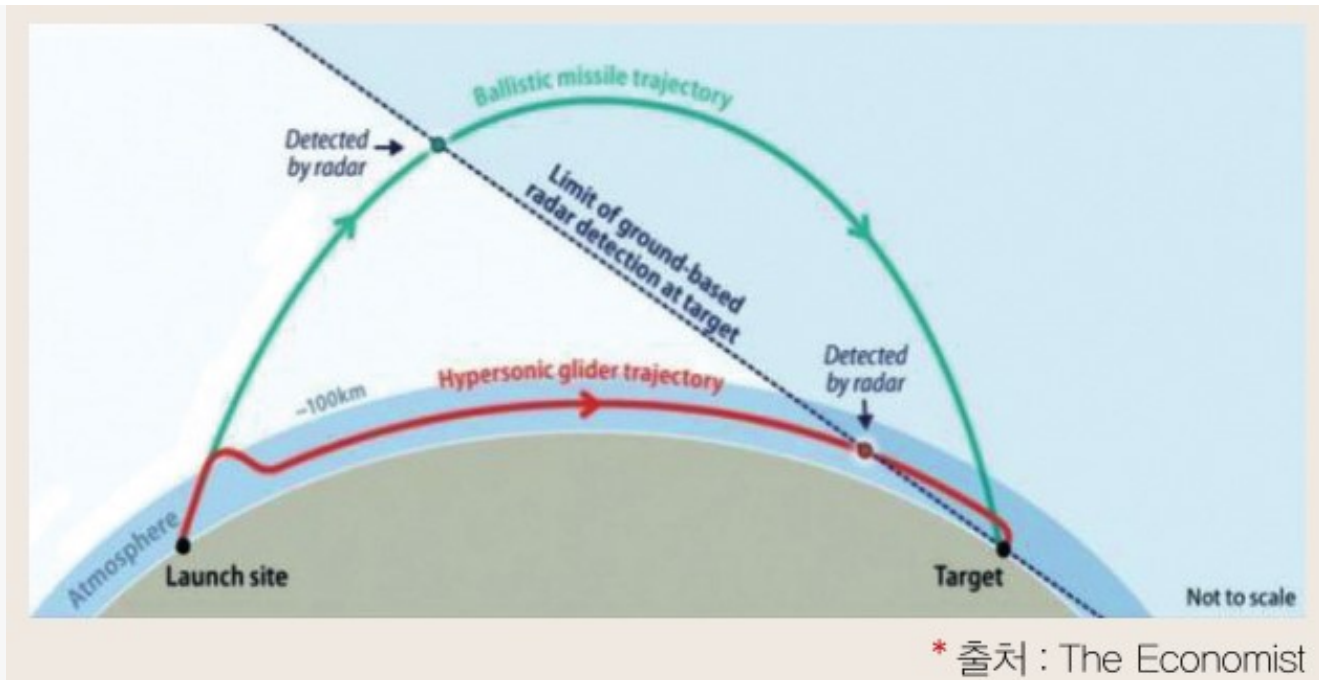


[그림 5] 중국의 DF-17(좌), CH-AS-X-13(우) 극초음속 미사일

• 극초음속 미사일 대응을 위한 미 해군의 노력

◆ 감시범위의 확대

극초음속 미사일 대응을 위해 가장 중요한 것은 위협을 조기에 발견하는 것이다. 이를 위해 미국은 우주와 항공 감시범위를 확대하고 있다. 특히 HGV를 조기에 접촉하기 위해서는 우주공간에서의 감시능력이 필요하다. 지상이나 수상함에 탑재된 레이다는 [그림 6]에서 보는 것처럼 지구 곡률로 인해 탄도미사일보다 낮은 궤도로 비행하는 HGV의 탐지거리가 짧아질 수밖에 없다.



[그림 6] 지상·수상 배치 레이더의 탄도미사일과 극초음속 미사일 탐지 비교

지상 기반 센서의 한계를 고려했을 때 우주 기반 감시체계는 필수적이다. 우주 기반 감시체계는 표적의 중간경로를 식별하고 표적 정보와 요격 평가 등을 제공할 수 있으며, 이른바 적 미사일의 발사부터 요격 시까지 모든 과정을 감시할 수 있다는 장점이 있다.

미국의 미사일 방어국MDA Missile Defense Agency과 우주개발국SDA Space Development Agency은 국방 우주체계NDSA National Defense Space Architecture라는 위성을 이용한 전 지구적 감시시스템을 2025년까지 구축하려 하는데 이를 위해 550개의 위성이 사용될 것이다. NDSA는 WFOVWide Field of View 역할을 하는 위성체계가 적의 탄도미사일과 극초음속 미사일 발사정보를 수집하고 이를 HBTSS Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor라는 위성체계에 전달한다. HBTSS는 보다 정밀한 표적 정보를 획득하여 지상이나 해상기반 요격체계에 제공한다.

HCM에 대해서는 보다 다른 접근이 필요하다. HCM은 HGV보다 더 낮게 비행하고 크기가 작고 적외선 신호 강도가 낮으므로 HGV보다 더 늦게 접촉될 가능성이 높다. 특히 사용 목적을 고려했을 때 HCM은 단위 부대나 전술목표를 대상으로 발사될 가능성이 크다. 따라서 HCM을 조기에 발견하기 위해서는 항공기를 이용한 원거리 감시가 필수적이며 미 해군은 항공기를 이용한 ISR&TIntelligence, Surveillance, Reconnaissance and Targeting 능력을 더욱 강화하고 있다.

미 해군은 이미 제2차 세계대전 시부터 함재기에 의한 정찰감시능력을 강조해 왔다. 냉전 시기 소련 해군의 대량의 대함미사일 공격능력에 대응하기 위해 제공 전투기나 조기경보기를 항시 운용해 왔다. 현재 미 해군은 성능이 강화된 E-2D Advanced Hawkeye 조기경보기를 운용중이다. E-2D는 최신의 AN/APY-9 레이더를 탑재하고 있는데 기계식·전기식을 모두 사용하는 하이브리드 주사방식이다.

또한 UHF Ultra High Frequency 대역을 사용하여 연안 지역에서 소형 목표물 탐지능력이 뛰어나며 스텔스기도 탐지할 수 있는 것으로 알려졌다. E-2D는 뒤에 설명할 해군 대공 통합화력통제NIFC-CA Naval Integrated Fire Control-Counter Air 능력을 가지고 있다. 이를 통해 항모강습단과 같은 수상함대의 전 함정

과 항공기가 접촉한 정보를 E-2D를 중심으로 실시간으로 공유할 수 있게 된다. 결국, 미 수상함대의 감시범위가 보유한 플랫폼의 수만큼 더 넓어지게 되는 것이다.

E-2D뿐만 아니라 미 해군과 해병대가 도입하고 있는 F-35B/C 역시 강력한 ISR&T 능력을 갖추고 있다. F-35는 다기능 AESA Active Electronically Scanned Array 레이더, EO/IR Electro Optical/Infra Red과 같은 다양한 탐지 장비, 전자전 능력, 고도화된 데이터링크 능력을 갖추고 있으며 기동성과 스텔스 성능까지 있어 더욱 위험한 곳에서도 적 정보를 수집하고 전파할 수 있다.

특히 F-35B는 경항모에서도 운용 가능한 STOVL Short Take off & Vertical Landing 항공기로서 E-2D와 같은 전문 조기경보 함재기를 운용할 수 없을 때 운용할 수 있는 유용한 항공 정찰감시 자산이다. 이 외에도 다양한 무인기들을 장거리 ISR&T 전력으로 활용하기 위해 연구중이다.

◆ 데이터링크 기반체계 구축

극초음속 미사일을 방어하기 위해선 단일 무장체계나 플랫폼으로는 불가능하다. 미 해군은 급증하는 대공 위협에 대응하기 위해 이미 오래전부터 협동교전능력 CEC Cooperative Engagement Capability를 전 작전 요소에 도입하고 있다. CEC는 분산된 다수의 함정과 항공기에 탑재된 센서에서 획득한 정보와 무장을 공유하여 교전효과를 극대화하는 데이터링크 기반체계다. 해상 또는 공중의 어느 플랫폼에서든 탐지한 정보를 전술 데이터링크를 통해 공유하고 제3의 플랫폼에서 무장을 발사할 수 있다.

미 해군은 1970년부터 개념연구를 시작해 2001년 최종 테스트를 종료하였으며 현재 미 해군의 주요 수상함과 항공기에는 이 능력이 탑재되어 있다.

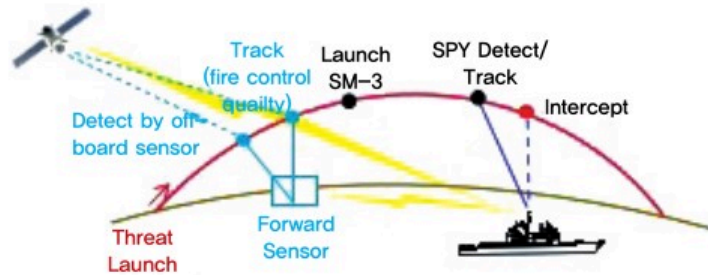
미 해군 외에도 호주와 일본 해군이 도입중이다. 호주 해군은 보유중인 총 3척의 호바트Hobart급 이지스 구축함에 CEC 체계를 탑재하여 대공방어 능력을 강화할 예정이다. 호바트함은 2018년 11월 하와이에서 실시된 테스트에서 미 해군 알레이버크급 구축함인 존 핀John Finn함과 CEC를 이용한 표적 정보 공유에 성공하였다.

일본은 2020년 3월 실전 배치된 이지스함 중 7번함인 마야Maya함과, 2021년 3월 취역 예정인 8번함, 하구로Haguro함에 CEC 체계를 탑재할 계획이다. 이 외에도 일본은 CEC 능력을 갖춘 E-2D Hawkeye 조기경보기 13대를 도입해 ISR&T 능력과 데이터링크 능력을 강화하고 있다.

CEC와 같은 고도화된 데이터링크 시스템을 통해 원격부대Remote Unit에서 제공하는 표적 추적자료를 이용하여 사격부대Firing Unit가 요격 미사일을 발사할 수 있는 LOR Launch on Remote과 EOR Engage on Remote 개념을 적용할 수 있다.

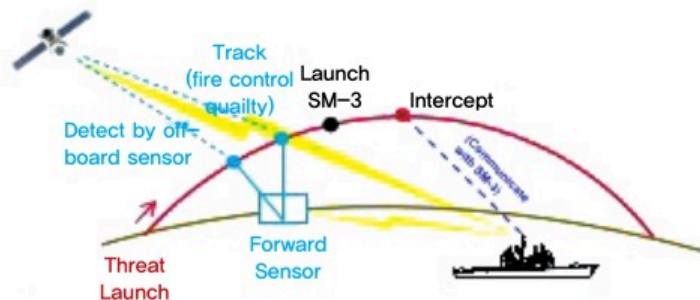
Launch on Remote (LOR)

Off-board sensor detects and provides fire control quality data to initiate engagement. Aegis SPY detects and tracks before intercept.



Engage on Remote (EOR)

Off-board sensor detects, tracks and provides updates throughout threat flight – no organic SPY track.



[그림 7] LOR과 EOR 비교

LOR은 사격함에서 미사일 발사시 자함에 탑재된 사격통제 레이다에만 의존하여 교전을 수행하는 것이 아니라 인근 우군 플랫폼에서 제공하는 표적 정보도 같이 활용하는 것이다. 이 경우 사격함 탐지거리 외곽의 표적 정보를 공유할 수 있으므로 표적이 자함 탐지 거리 진입 전에 사격 문제를 해결할 수 있어 대응 시간이 크게 줄어든다.

EOR은 사격함이 자함 탑재 사격통제레이다를 이용하여 표적을 직접 추적하지 않고, 우군 플랫폼에서 제공하는 표적 정보를 데이터링크로 수신하여 교전하는 것이다. 예를 들어 함정이 대공미사일을 발사할 때 다른 함정의 추적 정보를 이용하는 것으로 직접 표적을 탐지·추적하지 않아도 교전이 가능한 것이다. EOR은 지원함정의 사격통제 레이다를 이용하여 표적과 추적·교전하므로 사격함정의 사격통제레이다로 표적 조사/illumination을 수행하는 LOR보다 교전 범위가 더 넓다. 원격교전(EOR, LOR) 개념을 가능하게 하는 CEC로 인해 미 해군의 방공능력은 크게 향상되었다.

CEC는 대공 방어능력을 향상시키기 위한 데이터링크 체계로서 대공방어를 위한 핵심기반체계라 할 수 있다. 특히 빨리 대응해야 하는 대공방어 분야에 있어서 사격통제가능 Fire Control Quality 수준의 표적 정보를 실시간으로 공유하여 통합방공상황도 SIAP Single Integrated Air Picture를 구성할 수 있는 능력은 효과적인 전장인식과 교전을 위한 필수 조건이라 할 수 있다.

◆ 요격 범위의 확대(NIFC-CA : 해상통합화력통제/화력, Naval Integrated Fire Control-Counter Air)

앞서 설명한 대로 극초음속 미사일은 매우 빠른 속도로 접근하므로 요격 가능한 시간은 속도에 비례하여 줄어든다. 빠르게 접근하는 극초음속 미사일에 대응하여 생존확률을 높이기 위해서는 최대한 멀리서 교전을 시작해야 한다.

이를 위해 미 해군은 앞서 소개한 CEC에 추가하여 NIFC-CA 능력을 도입중이다. NIFC-CA는 해군의 CEC, 이지스 구축함, E-2D Hawkeye 조기경보기, 해군 항공기, SM-6 미사일 등을 데이터링크로 통합 하여 EOR (원격교전) 능력뿐만 아니라 수평선 너머Over the Horizon 표적까지 요격할 수 있는 차세대 요격체계다. NIFC-CA는 200회의 실제 추적 훈련과 7번의 실무장 사격 테스트까지 마쳤다. 2014년에는 미 해군 역사상 가장 먼 거리에서 대공 표적을 요격하기도 하였다.

NIFC-CA체계에서는 E-2D 조기경보기가 중앙 노드Node 역할을 한다. 미 해군 항모강습단의 전투함과 항공기는 E-2D를 통해 다른 전력들과 연결된다. NIFC-CA 운용으로 항모강습단은 수백 마일에 걸쳐 분산된 전력들이 수집한 정보와 무장을 통합함으로써 광대한 공간을 효과적으로 방어할 수 있는 것이다.

예를 들어 항모강습단 전방에서 ISR&T 임무를 수행중인 항공기가 적 항공기나 미사일을 접촉하였다면 이를 E-2D를 통해 공유하고, 접근하는 적 미사일을 다른 항공기 혹은 원거리에 떨어진 함정에서 SM-6 장거리 대공미사일을 발사하여 격추할 수 있는 것이다.

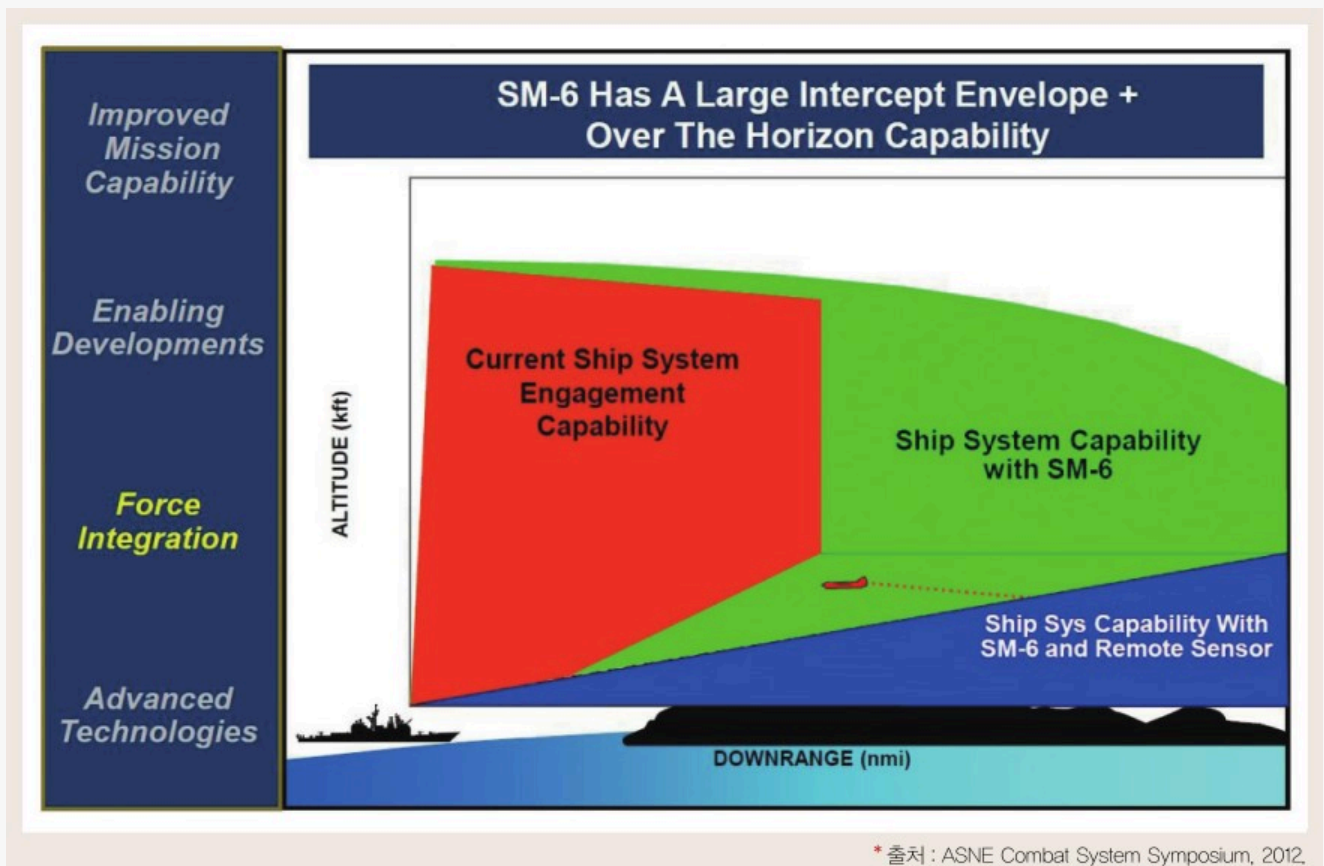
NIFC-CA는 방어용으로 사용할 수도 있지만, 공격용으로도 사용할 수 있다. 함정에서는 아군 항공기가 제 공하는 Targeting 정보를 이용하여 장거리 순항미사일을 발사하여 적의 고가치 표적을 타격할 수도 있다.



* 출처 : Lookheed Martin

[그림 8] NIFC-CA를 이용한 SM-6와 F-35의 협동교전

최근 미 해군은 E-2D가 없는 상황에서 F-35 전투기를 이용하여 NIFC-CA를 테스트하기도 하였는데 2016년 9월 12일 미 해병대 소속의 F-35B 전투기가 해군의 SM-6 대공미사일을 대공 표적에 유도하여 명중시켰다. 미국 뉴멕시코주에 있는 화이트샌즈 미사일 발사장에서 벌어진 이 테스트에서 F-35B는 접근하는 적 대공미사일을 접촉하여 육상 이지스함(LLS-1, Desert Ship)에 전송하였고 육상 이지스함은 SM-6를 발사하여 접근하는 표적을 명중시킨 것이다.



[그림 9] 통합 교전체계 ‘NIFC-CA’와 SM-6 교전가능 범위 확대

NIFC-CA 능력을 사용하려면 기존 함정의 이지스 시스템을 베이스라인 9으로 업그레이드해야 하는데 미 해군은 알레이버크급 초도함인 알레이버크 구축함(DDG 51)을 시작으로 모든 구축함에 이 능력을 부여하기 위해 업그레이드 작업을 진행중이다. 이 업그레이드에는 새로운 콘솔과 장비, 프로그램이 포함된다.

◆ 미사일 성능 강화

미 해군이 극초음속 미사일을 요격하기 위한 미사일의 성능 강화 방향은 크게 2가지이며, 기존 미사일의 개량과 새로운 미사일의 개발이다. 먼저 기존에 보유중인 미사일의 성능개량이다. 탄도미사일 요격 능력을 보유한 미사일은 이론상 극초음속 미사일 방어 가능성이 있는데 미 해군이 보유한 미사일 중에는 SM-3와 SM-6 미사일이 있다.

SM-3는 이지스 전투체계가 운용하는 ABM으로 1980년대 중반부터 시작된 미국의 이지스 전투 체계를 이용한 해상기반의 탄도미사일 요격 목적으로 개발된 미사일이다. 미 해군은 이미 성능이 검증된 SM-2 Blk IV를 활용하여 SM-3를 개발하였으며, SM-2 Blk IV의 고체로켓 부스터와 2단 추진체인 DTRM(Dual Thrust Rocket Motor, 2단 추진 로켓 모터)을 SM-3에 그대로 적용했다. 또한 대기권 내 비행을 위한 중간유도 장치와 방향 조종 장치 역시 SM-2의 것을 사용했다.

SM-3에 적용된 독자적인 기술로는 외기권에서의 기동을 위한 TSRM(Third Stage Rocket Motor, 3단 추진 로켓 모터)과 이중 펄스 로켓 등이 새로이 개발되었다. SM-3는 3단 고체추진 로켓을 사용하며 탄두와 탐색기를 보호하는 노즈콘Nosecone이 미사일의 전면부에 부착되어 있다.

SM-3의 탄두는 KW(Kinetic Warhead, 운동에너지 탄두)라고 부르며 DACS에 장착되어 탄도미사일로 유도된다. KW는 약 300km를 탐색할 수 있는 적외선 탐색기를 작동하여 표적을 탐지하고, DACS의 조종에 따라 탄도미사일을 직격Hit-to-Kill한다. SM-3의 탄두인 KW는 운동에너지 요격체로서 장약에 의한 폭발력이 아닌 순수한 운동에너지만으로 탄도미사일을 직격 하며, 직격할 때의 운동에너지는 125MJ에 달한다. 이는 10톤 트럭을 시속 600mile로 날려 보내는 힘과 맞먹는 것으로, 강력한 운동에너지를 이용하여 탄두를 직격함으로써 핵물질 또는 생화학물질에 의한 2차 피해마저 무력화시킨다.

SM-3 미사일은 최초 개발 이후 SM-3 Blk- I , SM-3 Blk- I A, SM-3 Blk- I B 등으로 개량되어 왔다. SM-3 미사일은 애초에 탄도미사일 요격용으로 개발되었기 때문에 속력이 빠른 극초음속 미사일에 대응할 수 있을 것으로 생각되나 HGV나 HCM은 모두 SM-3의 작동 고도보다 낮은 고도로 비행하는 것을 목표로 개발되었고 기존의 SM-3 미사일은 고도 약 100km 이상의 대기권 밖에서 정점고도 도달 전·후의 중간단계 비행중인 탄도미사일을 직접 요격하기 위해 개발되었기 때문에 극초음속 미사일 대응이 불가능한 것으로 알려졌다. 하지만 새로 개발된 SM-3 Blk-IIA 미사일은 개량을 통해 HGV에 대응할 최소한의 가능성을 열었다.

SM-3 Blk- II A 미사일은 미국과 일본이 2006년부터 공동개발한 미사일이다. SM-3 Blk II A는 2·3단 추진 로켓을 13.5인치에서 21인치로 확장하여 사거리를 최대 2,500km까지 늘였으며, 최대고도 1,500km, 최대속력 역시 마하 15 이상에 이르러 제한적인 ICBM의 대응이 가능토록 개선했다.

또한 적외선 탐색기의 성능을 향상해 기만체와 탄두를 식별할 수 있도록 개선했으며, KW의 크기를 늘려 기존의 TDACS(Throttleable DACS, SM-3 Blk I B에 장착)를 HDACS High Divert DACS로 대체했다.

HDACS는 SM-3의 가장 획기적인 개량으로, 종말 단계에서 KW를 장착하고 탄도미사일을 요격하기 위해 기동하는 DACS의 추력을 자유자재로 조정할 수 있으며, 급격한 궤도 수정이 가능토록 구현하여 극초음속 이상의 미사일을 더 빠른 속력으로 요격할 수 있다. 특히 HDACS를 통해 SM-3는 Early Intercept가 가능하게 되어, 탄도미사일 발사 원점과 인접한 곳에 배치되고 발사 징후를 조기에 탐지할 수만 있다면 탄도미사일의 상승 추진단계에서 요격할 수 있다.

또한 Nosecone의 분리를 기존의 탈두식(모자를 벗는 것처럼 뒤로 젖혀져서 이탈)에서 Clamshell(가운데로부터 좌우로 분리되어 이탈. 인공위성의 페어링과 동일)형으로 개선하여 안정성을 높였다. 미 해군은 SM-3 Blk II A의 요격고도를 33~1,500km로 계획했다. 최소요격고도를 33km까지 낮춤으로써 33km를 기준으로 그 이상은 SM-3 Blk II A가, 그 이하는 SM-6가 방어하는 개념이다. 또한 SM-3 Blk II A의 요격고도를 낮

춤으로써 상승단계 요격Early Intercept의 효과를 얻고자 한 것인데 부수적으로 적 HGV가 고도 33km 이상의 고도에서 비행할 경우 SM-3가 요격할 수 있게 된 것이다.

2015년 6월, 미국과 일본은 SM-3 Blk II A의 최초 비행목적으로 실시된 시험 발사에 성공했다고 발표했다. 그리고 2017년 2월 3일, USS John Paul Jones(DDG-53)함이 SM-3 Blk II A의 요격시험에 성공했다. 하와이 미사일 시험장에서 실시된 SM-3 Blk II A의 최초 요격성능시험은 미 MDA와 일본의 방위성이 공동으로 기획했으며, 하와이 제도에서 발사된 MRBM의 요격에 성공했다.

최근엔 2020년 11월 16일, 하와이 북동부 해상에서 USS John Finn(DDG-113)함이 SM-3 Blk II A의 요격시험에 성공했으며, 미 MDA는 SM-3가 최초로 ICBM의 요격에 성공했다고 발표했다. 표적의 발사와 통제에는 C2BMC Command & Control Battle Management Communications에서 통제했으며, EOR Engage On Remote 방식으로 전체 교전을 진행했다.



* 출처 : Raytheon

[그림 10] 알레이버크급 구축함에서 발사되는 SM-6 미사일

SM-6는 미 해군이 도입중인 다용도 미사일로 SM-2 Blk-IV 함대공 미사일의 몸체와 AIM-120C AMRAAM Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile공대공미사일의 능동탐색기Active Seeker를 혼합하여 만든 미사일이다. 기존에 미 이지스함이 사용하던 대공미사일은 SM-2 미사일로 반응동 호밍장치를 적용한 대공 미사일이다. 따라서 발사 이후 SPY 레이다와의 Up/Down Link를 통해 표적 정보를 송·수신하고, 종말 단계에서 이지스함의 조사기Illuminator가 표적을 향해 지속파를 송신해야만 표적에 명중할 수 있다. 그러나 SM-6는 능동탐색기를 장착함으로써 종말 단계에서 스스로 목표물을 탐지·추적하여 공격할 수 있다.

따라서 조사기의 전파송신 거리와 관계없이 발사할 수 있으며, 앞서 설명한 CEC를 통해 표적 정보를 수신하고 NIFC-CA를 통해 교전을 수행할 경우 초수평선 공격이 가능하다.

SM-6는 종말 단계에서 조사기를 필요치 않으므로 작전반경을 획기적으로 늘일 수 있다. SM-2 미사일을 종말 단계에서 유도하는 MK 99 조사기는 X-Band 주파수의 전송 거리가 200km에 미치지 않아 그 이상의 표적을 공격할 수 없었으나 SM-6는 조사기를 필요로 하지 않기에 마하 3.5 이상의 속력으로 최대 200NM(370km)의 표적을 정밀 타격할 수 있으며 적항공기와 미사일을 요격할 수 있을 뿐만 아니라 종말단계의 탄도미사일 방어능력도 갖췄다.

또한 미 해군은 별도의 개량 없이 SM-6를 사용하여 수상함 타격 시험에 성공하였으며 대지 공격 역시 가능한 것으로 보인다. 특히 표적에 직격하는 SM-3 미사일과 달리 SM-6 미사일은 접촉신관과 더불어 레이다 근접신관을 이용한 폭발형 탄두를 사용하므로 극초음속 미사일에 더욱 효과적이다. 극초음속 미사일은 정교한 비행체계를 사용하므로 약간의 충격만으로도 효과를 발휘할 수 있기 때문이다. 미 해군은 SM-6 미사일의 성능을 더욱 개량한 SM-6 Blk 1 B를 2024년까지 개발하려 하고 있다.

SM-3의 성능개량과 동일하게 현재 13.5인치(0.34m)의 몸체 직경을 21인치(0.53m)로 확대하여 탄두 크기와 로켓 모터의 성능을 키우는 것이다. 그 결과 현재 200NM(370km)의 사거리와 마하 3.5(4,278km/h)의 속력이 더 향상될 것으로 알려져 있는데 정확한 것은 밝혀지지 않았다. 다만 미 해군은 SM-6 Blk 1 B의 개발에 있어 가장 중요한 것이 탄도미사일 요격능력의 강화라고 밝혔으므로 극초음속 미사일 요격능력 또한 더욱 향상될 것으로 보인다.

두 번째로 미 해군은 극초음속 미사일 방어를 위한 새로운 미사일 시스템을 개발하고 있는데, 대표적인 것이 바로 RGPWS Regional Glide Phase Weapon System이다. 미국은 그 동안 이지스 구축함이나 순양함에 탄도미사일 방어의 상당 부분을 의지하고 있었고 극초음속 미사일 방어계획도 결국 미국의 최신 구축함에 의존할 수밖에 없다. RGPWS는 미 군함에서 광범위하게 사용하는 MK41 수직 발사체계를 사용하도록 설계되었으며, 이로 인해 현재 군함들은 약간의 개조만으로도 극초음속 미사일 요격능력을 갖추 수 있을 것이다.

보안 문제로 RGPWS의 자세한 내용은 공개되지 않았지만, 현재까지 공개된 내용을 소개하자면 다음과 같다. RGPWS는 특히 HGV를 요격하도록 설계되었으며 HGV가 발사 후 추가동력 없이 활공하는 비행단계를 노린다. 이를 위해 미 해군은 앞서 소개한 우주 기반 센서 정보를 RGPWS에 통합시킬 것으로 밝혔다. RGPWS는 구축함과 같은 수상함에 최초 배치되지만 향후 기술이 더 성숙해지면 지상부대나 항공기와 같은 다양한 플랫폼에서도 사용할 수 있을 것으로 보인다.

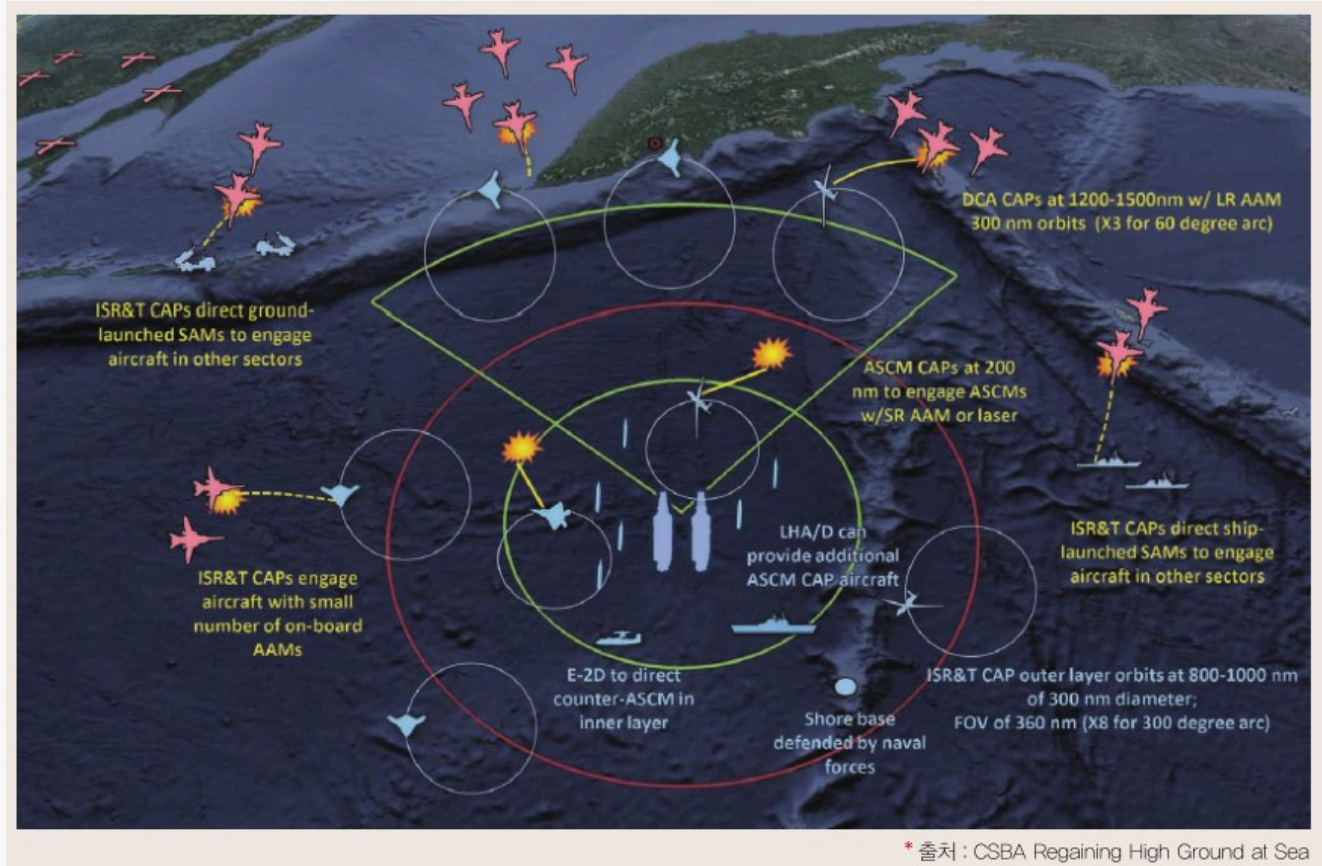
◆ 적 미사일 플랫폼에 대한 타격 능력 강화

적의 미사일 공격을 받을 때 적의 공격을 방어하는 것도 중요하지만 적의 공격에 대한 반격 역시 중요하다. 적 미사일 공격플랫폼에 대한 공격작전은 전통적으로 포괄적인 미사일 방어전략의 일환이었다. 요격할 적 미사일의 수를 줄임으로써 미사일 방어능력을 간접적으로 증진하는 것이다.

이것은 화살Arrow을 막는 것이 아니라 화살을 쏘는 사수Archer를 잡는 개념으로 지상이나 함정에서 극초음속 미사일이 발사되기 전에 발사 플랫폼을 먼저 타격하는 것이다. 이를 위해 ISR&T 능력과 육·해·공 영역에서 발사되는 장거리 정밀 유도미사일을 활용한다.

미 해군은 냉전 시기 소련 해군의 강력한 대함미사일 공격능력에 대응하기 위해 적 함정, 항공기가 대함 미사일을 발사하기 전에 함재기로 먼저 타격하는 개념을 정립해 왔다. 이는 Outer Air Battle이라는 교리로 불

리며 F-14, F/A-18과 같은 전투기를 활용한 전투공중초계Combat Air Patrol와 E-2C 조기 경보기, EA-6와 같은 전자전기를 통합하여 사용하였다.



[그림 11] 미 해군의 미래 Outer Air Battle 개념

하지만 현대에 이르러 미사일의 사거리가 더 길어지고 파괴력이 커지게 됨에 따라 더 멀리서 적 발사 플랫폼을 타격할 필요성이 제기되었다. 이를 위해 F-35B/C 스텔스 전투기, E-2D 조기경보기, 미래 무인 항공기, 합동자산을 통합 활용하여 공중 감시/타격 범위를 800~1,000NM(1,500~1,850km)까지 확장하는 방안을 연구 중이다.

또한 미 해군뿐만 아니라 합동자산에 의한 적 플랫폼 타격 능력도 발전시키고 있는데 주목할 만한 것은 미 육군의 중거리 타격 능력과 해상타격능력 강화다. 미 육군의 전력 변화는 최근 미국의 합동전투개념의 변화와 밀접한 관련이 있다. 미국은 중국의 A2AD(Anti Access Area Denial, 반접근 지역거부) 전략에 맞서 2013년 해·공군 전력이 중심이 된 공해전투Air-Sea Battle 개념을 발전시켰으나 중국과의 확전 가능성에 따른 전략적 위험부담, 육군과 해병대 등 지상 전력의 역할이 배제된, 해·공군에 편향된 전략으로 비판을 받았다. 이후 미국은 2015년 공해전투의 명칭을 폐기하고, ‘국제공역으로의 접근, 기동을 위한 합동개념JAMGC Joint Concept for Access and Maneuver in the Global Commons’이라는 새로운 작전개념을 제시했다.

이 개념의 핵심과제는 작전상의 접근과 행동의 자유 확보에 있다. 이를 위해 지상전력을 포함하는 모든 작전 영역에서의 전투력 통합을 강조하며 전력 운용의 지리적 범위를 국제공역Global Commons인 전 세계

의 바다와 하늘, 우주 공간으로 확장하였다. 2016년, 미 육군은 또 다른 군사적 대응책을 제시하는데 바로 다중영역전투Multi Domain Battle다. 이는 상호운용성Interoperability과 통합성을 바탕으로 5개의 서로 다른 영역(육+해+공+우주+사이버)으로 전투력을 투사하여 시너지 효과를 얻는 교차영역 시너지Cross Domain Synergy 개념에 기반을 두고 있다. 특히 미 육군은 지상배치 전력을 이용하여 해·공중 영역으로의 전투력 투사를 강조한다.

최근 미 육군은 앞에서 언급한 작전개념을 바탕으로 해상의 적 플랫폼을 타격할 수 있는 전력을 도입중인데 ATACMS Army Tactical Missile System 단거리 대지미사일을 해상용으로 개조하는 것을 추진하고 있으며 PrSM Precision Strike Missile이라는 새로운 미사일을 2023년까지 배치하기 위해 개발중이다. 미 육군은 PrSM의 개발 목적을 태평양 지역에서 늘어나는 중국 해군의 위협을 견제하기 위해서라고 밝혔는데 이 미사일은 해상 이동표적까지 타격할 수 있으며 사거리는 500km 이상이다.



* 출처 : Defense News

[그림 12] 미 육군의 PrSM(Precision Strike Missile) 테스트

또한 미 육군은 미 해군의 Tomahawk 순항미사일과 SM-6 미사일을 도입하기로 결정하였다. 토마호크는 함대지, 공대지, 지대지 등 다양한 버전이 있었지만, 현재는 해군의 함대지 버전만 남아 있다. 최근 중국의 부상으로 대함공격이 가능한 토마호크MSM Maritime Strike Tomahawk도 개발되었다. 미 육군은 별도의

개량없이 미 해군이 보유한 토마호크와 SM-6 미사일의 최신 버전을 그대로 도입하여 2023년까지 조달할 예정이다.

• 맺는 말

이상에서 살펴본 것처럼 극초음속이라는 새로운 위협에 맞서기 위한 미 해군의 노력에 대해 감시범위 확대, 데이터링크 기반체계 구축, NIFC-CA와 같은 새로운 기술을 이용한 요격 범위의 확대, 미사일 성능 강화, 적 미사일 플랫폼에 대한 타격능력 강화로 구분하여 살펴보았다.

현재로서는 극초음속 미사일을 막을 수 있는 정답은 존재하지 않지만, 미 해군의 노력은 특정분야에 국한되지 않고 극초음속 미사일 대응을 위한 Kill-Chain 능력 전반을 향상시키는데 초점이 맞춰져 있다. 특히 미사일뿐만 아니라 ISR&T, 데이터링크와 같은 기반 전력의 능력을 더 강조하고 있는 것이 인상적이며 이 모든 것에 항공기가 많은 역할을 하고 있다는 것을 알 수 있다. 이 점은 한국에서 현재 논란이 되고 있는 경항공모함 도입의 필요성을 뒷받침해 주는 이유가 될 수 있다. 미래 해전에서 갈수록 빨라지는 적의 미사일에 맞서기 위해서는 탐지 범위를 확장하고, 더 빨리 정보를 공유하고, 더 멀리서 타격해야 하는데 레이더 수평선이라는 물리적 한계를 가지고 있는 수상함 전력만으로는 더 이상 대응할 수 없는 상황이 도래한 것이다.

전술에 있어 공격과 방어 중 어느 것이 우위냐는 논란만큼 공격무기와 방어무기의 상호투쟁은 계속되어 왔다. 전쟁이란 적과 나의 상대성의 싸움이다. 인류의 역사에 있어 공격·방어무기 기술은 상호작용하며 발전해 왔고 앞으로도 그럴 것이다. 중요한 것은 군사기술 경쟁에서 뒤처졌을 때 실전에서 좋은 결과를 얻을 수 없다는 것이다. 정치적 사유로 핵무기 도입이 제한되는 우리나라로선 미래 전장에서 도태되지 않기 위해 극초음속 미사일 개발 경쟁에서 뒤처지지 말아야 하며 방어능력 개발에도 소홀히 하지 말아야 한다.

대표 이미지



1.jpg

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

많이 본 BEMIL 뉴스

1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여	6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산…	1 댓글	11 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다… KF-21, 지상 정…
2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유…	7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록	1 댓글	12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관
3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마…	8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 …	1 댓글	13 [방산UP] ‘가짜 전투기’ 다…세계가 주목한 K-디
4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한…	9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어		14 한화시스템, 새로운 ‘천개의 눈’ 만든다…천궁-III …
5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 …	10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요…		15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석	
2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!… ADEX 2025 야외 전시 모습	
3 Mirage Milan	
4 북한이 전방에 건설중인 기지	
5 북한의 신형 CIWS	
6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개	
7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed	
8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총	

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.